Fiche 47 lun. 8 mars 2027 *Fonction inverse : variations ; position relative de $y = x$ et $y = x^2$*

1. Échauffement · Flash [CAL] Calculer $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{-4}$ et $\frac{1}{0{,}1}$.

   Rép. $0{,}5$; $-0{,}25$; 10.

2. Cœur · Méthode [CMP] Comparer $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{5}$; que dit-on des variations de la fonction inverse sur $]0;+\infty[$?

   Rép. $\frac{1}{3} > \frac{1}{5}$ alors que $3 < 5$: l'inverse est décroissante sur $]0;+\infty[$ (et sur $]-\infty;0[$, mais pas sur $\mathbb{R}^*$).

3. Cœur + · Vrai/faux [CMP] Vrai ou faux ? Justifier. Pour tout réel $x > 0$, $x^2 \geqslant x$.

   Rép. Faux. Contre-exemple : $x = \frac{1}{2}$, $x^2 = \frac{1}{4} < \frac{1}{2}$. En fait $x^2 \geqslant x$ si et seulement si $x \geqslant 1$ (pour $x > 0$).

4. Retour · Flash [PER] Quelle est la vue de face et la vue de dessus d'un cylindre posé sur sa base ?

   Rép. Face : un rectangle ; dessus : un disque.

5. Fil rouge · Prouver [LIT] Montrer que le produit de deux entiers pairs est un multiple de 4.

   Rép. Avec $a = 2p$, $b = 2q$: $ab = 4pq$, multiple de 4.

Fiche 48 mar. 9 mars 2027 *Comparer $f(a)$ et $f(b)$; problèmes d'optimisation*

1. Échauffement · Flash [CMP] $f(x) = x^2$. Comparer $f(-3)$ et $f(2)$.

   Rép. $f(-3) = 9 > 4 = f(2)$.

2. Cœur · Méthode [REG] $f(x) = x^2$, $a = -1{,}5$ et $b = -2$. Comparer $f(a)$ et $f(b)$ sans calcul, en utilisant les variations.

   Rép. $-2 < -1{,}5 \leqslant 0$ et f décroissante sur $]-\infty;0]$: $f(-2) > f(-1{,}5)$. Contrôle : $4 > 2{,}25$.

3. Cœur + · Optimisation [MOD] $A(x) = x(10-x)$ pour $x \in [0;10]$ (aire d'un rectangle de périmètre 20). Montrer que $A(x) = 25 - (x-5)^2$ et en déduire le maximum.

   Rép. $25 - (x-5)^2 = 25 - x^2 + 10x - 25 = x(10-x)$; maximum 25 atteint pour $x = 5$ (carré de côté 5).

4. Retour · Flash [STA] 18 élèves sur 24 ont plus de 10 de moyenne. Donner la fréquence en pourcentage.

   Rép. $\frac{18}{24} = 75\,\%$.

5. Fil rouge · QCM [EQ] La solution de $\frac{x}{3} + 1 = \frac{7}{2}$ est :

   A. $\frac{15}{2}$ **B.** $\frac{9}{2}$ **C.** $\frac{21}{2}$ **D.** $\frac{5}{6}$

   Rép. A. $\frac{15}{2}$

   Piège : oublier de soustraire le 1 avant de multiplier par 3 ($\frac{21}{2}$).

Croisement de deux variables qualitatives

Fiche 49 jeu. 11 mars 2027 *Croisement de deux variables qualitatives*

1. Échauffement · Flash [PRO] Exprimer $\frac{24}{60}$ en pourcentage.

   Rép. $40\,\%$.

2. Cœur · Flash [LEC] Dans une classe de 30 élèves, 18 sont des filles. Quelle est la fréquence des filles ? des garçons ?

   Rép. $\frac{18}{30} = 60\,\%$; $40\,\%$.

3. Cœur + · Classer [STA] Classer chaque variable : couleur des yeux ; mention au baccalauréat (AB, B, TB) ; taille en cm.

   Rép. Qualitative nominale ; qualitative ordinale (ordre naturel) ; quantitative.

4. Retour · Problème [MOD] Un rectangle de périmètre 20 cm a pour longueur x. Exprimer son aire $A(x)$; calculer $A(3)$ et $A(5)$.

Rép. Largeur $10 - x$; $A(x) = x(10 - x)$; $A(3) = 21$, $A(5) = 25$ cm^2.

5. Fil rouge · Flash [SOL] Calculer le volume exact d'un cylindre de rayon 2 cm et de hauteur 5 cm.

   Rép. $V = \pi \times 4 \times 5 = 20\pi$ cm^3.

Fiche 50 lun. 15 mars 2027 *Variables qualitatives ; tableau croisé d'effectifs*

1. Échauffement · Flash [CAL] Compléter : $12 + \ldots = 30$ et $22 + \ldots = 40$.

   Rép. 18 ; 18.

2. Cœur · Tableau [LEC] Total 40 élèves. Filles : 22 ; demi-pensionnaires (DP) : 25 ; filles DP : 15. Compléter le tableau croisé.

	DP	Externes	Total
Filles	15	…	22
Garçons	…	…	…
Total	25	…	40

   Rép. Filles externes 7 ; garçons DP 10 ; garçons externes 8 ; total garçons 18 ; total externes 15 (contrôle : $7 + 8 = 15$).

3. Cœur + · Vrai/faux [LEC] Vrai ou faux ? Justifier. « Niveau de satisfaction (faible, moyen, élevé) » est une variable qualitative nominale.

   Rép. Faux. Il existe un ordre naturel : c'est une variable qualitative ordinale.

4. Retour · Problème [CMP] Réduction A : $-30\,\%$ sur 80 000 Ar. Réduction B : $-20\,\%$ puis $-10\,\%$. Laquelle est la plus avantageuse ?

   Rép. A : 56 000 Ar ; B : $80\,000 \times 0{,}8 \times 0{,}9 = 57\,600$ Ar. A est plus avantageuse.

5. Fil rouge · Méthode [DEM] On sait que $AB^2 + AC^2 = BC^2$. Quelle conclusion tire-t-on ? Quelle propriété ?

   Rép. ABC est rectangle en A : réciproque du théorème de Pythagore.

Fiche 51 mar. 16 mars 2027 *Fréquences marginales*

1. Échauffement · Flash [PRO] Exprimer $\dfrac{25}{40}$ en pourcentage.

   Rép. 62,5 %.

2. Cœur · Méthode [LEC] Avec le tableau de la fiche 50 : calculer la fréquence marginale des filles et celle des demi-pensionnaires.

   Rép. Filles : $\dfrac{22}{40} = 55\,\%$; DP : $\dfrac{25}{40} = 62{,}5\,\%$ (effectifs marginaux sur effectif total).

   Fréquence marginale = total de la ligne (ou colonne) / effectif total.

3. Cœur + · Flash [LEC] La fréquence marginale des filles est 55 %. Quelle est celle des garçons ?

   Rép. 45 % : les fréquences marginales d'une variable somment à 100 %.

4. Retour · Flash [SUB] Calculer $(2a - b)^2$ pour $a = 3$ et $b = -2$.

   Rép. $(6 + 2)^2 = 64$.

5. Fil rouge · Flash [REP] $A(-1;2)$ et $B(3;2)$. Que peut-on dire de la droite (AB) ? Donner AB.

   Rép. Horizontale (même ordonnée), parallèle à l'axe des abscisses ; $AB = 3 - (-1) = 4$.

Fiche 52 jeu. 18 mars 2027 *Fréquences conditionnelles*

1. Échauffement · Flash [PRO] Donner $\dfrac{15}{22}$ en pourcentage arrondi au dixième.

   Rép. 68,2 %.

2. Cœur · Méthode [LEC] Avec le même tableau : parmi les filles, quelle fréquence de DP ? Parmi les garçons ?

   Rép. Filles : $\dfrac{15}{22} \approx 68{,}2\,\%$; garçons : $\dfrac{10}{18} \approx 55{,}6\,\%$ (on divise par le total de la sous-population).

3. Cœur + · Distinguer [LEC] Distinguer « la fréquence des filles parmi les DP » et « la fréquence des DP parmi les filles ».

   Rép. $\frac{15}{25} = 60\,\%$ et $\frac{15}{22} \approx 68{,}2\,\%$: le total de référence n'est pas le même.

4. Retour · Programme de construction [CON] On trace $[AB]$ de 6 cm, puis les cercles de centres A et B et de rayon 4 cm, qui se coupent en C et D. Nature de $ACBD$?

   Rép. Un losange : $AC = CB = BD = DA = 4$ cm (quatre côtés égaux).

5. Fil rouge · Flash [DIV] 91 est-il premier ?

   Rép. Non : $91 = 7 \times 13$.

   Piège : il n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5.

Fiche 53 lun. 22 mars 2027 *Compléter un tableau croisé*

1. Échauffement · Flash [PRO] Calculer 35 % de 80.

   Rép. 28.

2. Cœur · Méthode [LEC] 200 clients : 60 % de femmes ; 25 % des femmes et 50 % des hommes achètent en ligne. Compléter le tableau croisé.

   Rép. Femmes 120 dont 30 en ligne ; hommes 80 dont 40 en ligne ; en ligne au total : 70.

   On passe des fréquences conditionnelles aux effectifs en multipliant par l'effectif de la sous-population.

3. Cœur + · Contrôle [LEC] Un tableau annonce « total des lignes : $45 + 55 = 100$ » mais « total des colonnes : $60 + 30 = 90$ ». Que conclure ?

   Rép. Le tableau est incohérent : le total général doit être le même par lignes et par colonnes ; il y a une erreur de saisie ou de calcul.

4. Retour · Vrai/faux [PRB] Vrai ou faux ? Justifier. Après trois « pile » consécutifs, la probabilité d'obtenir « face » au lancer suivant est supérieure à $\frac{1}{2}$.

   Rép. Faux. Les lancers sont indépendants : la probabilité reste $\frac{1}{2}$.

5. Fil rouge · Flash [GEO] ABC rectangle en A, $BC = 10$ cm, $\widehat{ABC} = 30°$. Calculer AC.

   Rép. $AC = BC \times \sin 30° = 10 \times 0{,}5 = 5$ cm.

   Utilise le sinus : côté opposé / hypoténuse.

Fiche 54 mar. 23 mars 2027 *Données réelles : traitement d'un fichier et filtrage (ET, OU, NON)*

1. Échauffement · Flash [LEC] Dans un fichier de 1 000 lignes, 400 vérifient A, 300 vérifient B et 100 vérifient A et B. Combien vérifient « A ET B » ? « A OU B » ?

   Rép. 100 ; $400 + 300 - 100 = 600$ (on ne compte pas deux fois l'intersection).

2. Cœur · Méthode [LEC] Avec les mêmes données : combien vérifient « NON A » ? « A ET NON B » ?

   Rép. $1\,000 - 400 = 600$; $400 - 100 = 300$.

3. Cœur + · Lecture de code [ALG] Quelle est la valeur finale de `compte` ?

```
compte = 0
for age in [15, 16, 17, 16, 18]:
    if age >= 16 and age < 18:
        compte = compte + 1
```

   Rép. 3 (les âges 16, 17, 16).

4. Retour · Flash [NUM] Donner l'écriture décimale de $\frac{7}{8}$ puis la fraction irréductible égale à 0,12.

   Rép. 0,875 ; $\frac{12}{100} = \frac{3}{25}$.

5. Fil rouge · Formule → tableau [REG] $f(x) = x^2 - 2x$. Compléter un tableau pour $x \in \{0\,;\,1\,;\,2\,;\,3\}$.

   Rép. 0 ; −1 ; 0 ; 3.